# ROBOTI OPEN GAMES



## SEGUIDOR DE LINEA OPEN KIT (LIVE BUILD)

**DESCRIPCIÓN GENERAL**
El objetivo del Seguidor de Línea Velocidad Open Kit se basa en diseñar, construir y programar un robot móvil completamente autónomo. El robot deberá ser capaz de recorrer e interpretar con precisión una pista predefinida (línea negra sobre fondo blanco) en el menor tiempo posible, manteniendo el control de su trayectoria sin salirse del circuito; el equipo que logre completar el recorrido con el mejor registro en el cronómetro será el ganador del enfrentamiento.

Esta categoría está diseñada para prototipos construidos exclusivamente a partir de ecosistemas de robótica educativa comercial y modular (tanto piezas estructurales, sensores, controladores y actuadores propios de la marca).

Kits permitidos de referencia:
Se aceptan sistemas como LEGO Education (NXT, EV3, SPIKE Prime, Robot Inventor), Makeblock (mBot, Ranger, Ultimate, mBot2), VEX Robotics (VEX IQ), ROBOTIS, TETRIX, Fischertechnik y Abilix.

Restricción general:
El controlador principal, motores y sensores deben pertenecer estrictamente al ecosistema del kit comercial utilizado. No se permite combinar piezas de otros kits, ni utilizar chasis o estructuras fabricadas a la medida mediante impresión 3D que alteren la naturaleza modular comercial del kit (a menos que se trate de soportes o accesorios originales de expansión de la misma marca).

**REGLAS ESPECÍFICAS PARA MODALIDAD "LIVE BUILD" (CONSTRUCCIÓN EN VIVO)**

- Construcción en Sitio y Tiempo Límite:

El robot deberá ser fabricado, ensamblado y programado íntegramente durante la competencia. El tiempo límite oficial de construcción y puesta a punto será de 3 horas continuas, cronometradas a partir de la señal de inicio emitida por el comité organizador.

- Prohibición de Chasis Pre ensambladas (Equidad de Competencia):

Queda terminantemente prohibido ingresar con chasis o estructuras pre ensambladas en casa.

Todos los competidores deberán construir la estructura base del robot desde cero durante las 3 horas de competencia.

Materiales permitidos: Se permiten solo piezas oficiales del kit con el que el participante ha decidido presentarse.

Los jueces de la categoría realizarán una inspección obligatoria de las piezas en bruto antes de iniciar el cronómetro.

- Insumos y Responsabilidad del Equipo:

Cada participante o equipo es responsable de llevar el kit necesario para la participacion, motores, sensores, baterías, herramientas y piezas de expansion oficiales de dicho kit que vaya a utilizar durante la jornada.



Uso de Herramientas Digitales y Asistencia Tecnológica:

Durante el tiempo de trabajo en sitio, está permitido el uso de Inteligencia Artificial (IA) exclusivamente como herramienta de apoyo para la programación y depuración de código.

Se permite la consulta de videos tutoriales y guías digitales como referencia para el esquema de conexiones y el ensamblaje mecánico.

- Restricción de Ayuda Externa:

Todo el proceso de armado, cableado y programación debe ser ejecutado única y exclusivamente por los estudiantes inscritos en el equipo. Los docentes, tutores o familiares no podrán intervenir ni manipular las piezas o el código dentro del área de competencia durante las 3 horas de trabajo.

**Nota sobre conectividad:** El uso de IA y YouTube queda autorizado; sin embargo, cada equipo debe proveer su propio acceso a internet (datos móviles / hotspot), ya que la organización **no garantiza** red Wi-Fi de alta velocidad para streaming masivo.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ROBOT**

Las dimensiones del robot no podrán exceder 20 cm de ancho x 20 cm de largo de base; ni la altura ni el peso están limitados.

El accionamiento del robot se realizará de forma manual o radiocontrolada cuando se indique la salida. Los robots no pueden tener las ruedas en movimiento antes de la señal de salida. Si el accionamiento se hace de forma inalámbrica, el control de activación debe ser visible para el juez y este sistema solo debe activar y desactivar el robot durante la competencia.

**Limitaciones:**

- El único sistema de comunicación inalámbrico permitido con el robot es el de encendido y apagado.
- El robot debe comportarse de forma completamente autónoma durante todo el recorrido.

Los robots deben constar exclusivamente de piezas, controladores, sensores y motores pertenecientes al ecosistema del kit comercial autorizado que utilicen (LEGO, Makeblock, VEX, etc.), y su programación debe realizarse mediante el software oficial de la respectiva marca.

No se permitirá ningún cambio al hardware ni al software durante el torneo; sin embargo, está permitido realizar reparaciones menores utilizando piezas o repuestos originales del mismo sistema (como reajustar una pieza suelta, una llanta o un componente estructural idéntico).

**CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE TRABAJO DEL ROBOT**

Las características de la pista se darán a conocer 5 días antes de la inauguración del evento a través del fan page oficial. El inicio y el fin del recorrido estarán indicados con líneas perpendiculares a la derecha con respecto de la línea de trayectoria, según el sentido del recorrido, lo cual se indicará el día del evento.

- La pista será en lona blanca; la línea que conforma el circuito será de color negro.
- La pista podrá incluir cruces de línea y/o loops (bucles) como parte de su recorrido.
- La aproximación más cercana de la línea de curso a los bordes de la pista será de no menos de 15 cm, medidos desde el centro de la línea.
- El radio mínimo de las curvas será de 7.5 cm.
- La medida del grosor de la línea negra estará entre 2 y 2.5 cm.



**HOMOLOGACIÓN**

Se verificará que se cumplan satisfactoriamente las especificaciones técnicas del robot, tales como las dimensiones y la verificación de que sea un robot construido con kits de la marca elegida inicialmente. Se realizará una vuelta de prueba sobre la pista para asegurar el correcto funcionamiento y las limitaciones mencionadas. Los jueces podrán consultar a los participantes sobre la construcción, componentes y programación de su robot.

**DESARROLLO DE LA COMPETENCIA**

Todos los seguidores de línea deberán tener sus baterías completamente cargadas antes de cada fase; no se permitirá la recarga entre carreras, ni realizar ajustes al robot para mejorar su funcionamiento (programación o sensores). Los seguidores de línea estarán resguardados en el área de jueces y serán entregados a sus dueños al finalizar su competencia.

La competencia inicia cuando el seguidor de línea cruza la línea de salida, momento en que se comienza a tomar el tiempo de recorrido; el tiempo se detiene cuando el robot cruza la línea de meta. Cada robot tendrá un tiempo máximo de tres (3) minutos para finalizar la pista y dos (2) oportunidades para lograrlo; en caso de finalizar en ambas ocasiones, se almacenará el menor tiempo.

El robot está obligado a permanecer dentro de la pista y seguir la trayectoria marcada durante toda la carrera. Si se sale de la pista y vuelve por sí mismo al mismo punto, puede continuar; si se sale completamente o permanece inmóvil durante cinco (5) segundos, se dará por finalizado ese intento y se descarta el tiempo. No puede tomar ninguna clase de atajo; de hacerlo, perderá la oportunidad y se registrará como oportunidad fallida.

El operador no podrá tocar al robot mientras este realiza la trayectoria; si esto sucede, perderá la oportunidad. Solo podrá tocarlo al iniciar o terminar el recorrido. Solo el operador del robot podrá ingresar al área de competencia; si algún miembro extra del equipo ingresa, el robot será descalificado. Si el robot no funciona desde el principio o deja de funcionar por cualquier motivo, pierde automáticamente la oportunidad.

**EVALUACIÓN**

- El robot recorrerá la pista en un máximo de dos intentos; el mejor tiempo será almacenado.
- Los robots con los tres mejores tiempos serán los ganadores de la categoría.

**RECOMENDACIONES**

Acoplar los sensores del robot de manera que puedan ajustarse fácilmente durante la competencia, ya que las condiciones externas de iluminación y otros factores pueden influir

sobre ellos; la organización intentará controlar al máximo estos factores, pero no se hará responsable de estos. Buscar siempre la máxima fiabilidad en el diseño del robot, ya que durante la competencia no habrá mucho tiempo para reparaciones. Cada equipo debe traer las herramientas necesarias para utilizar y/o reparar el robot en caso de averías menores.

**JUECES**

La figura del juez es importante en la competencia: es el encargado de que se cumplan las reglas y normas establecidas por el comité organizador, que los designa. Los participantes pueden presentar sus objeciones al juez encargado de la categoría antes de que acabe la competencia; en caso de duda en la aplicación de las normas, la última palabra la tiene siempre el juez. Ante una controversia, se puede presentar una inconformidad por escrito ante el Consejo de Jueces, cuya decisión será inapelable.



GBOTI ACADEMY